

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,simple,Z3,Z5

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated simple Z3 Z5: $\frac{Z_3 Z_5 g_m - Z_3}{2 Z_3 g_m + Z_5 g_m + 1}$

$$H(z) = \frac{Z_3 Z_5 g_m - Z_3}{2 Z_3 g_m + Z_5 g_m + 1}$$

2 AP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{2 L_3 g_m s + R_5 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3 R_5 g_m} + \sqrt{C_3}}{2 \sqrt{L_3 g_m}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$
 bandwidth: $\frac{2 g_m}{\sqrt{C_3} (\sqrt{C_3 R_5 g_m} + \sqrt{C_3})}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3) + s (2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3 R_3 R_5 g_m} + \sqrt{C_3 R_3}}{2 \sqrt{L_3 R_3 g_m} + \sqrt{L_3 R_5 g_m} + \sqrt{L_3}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$
 bandwidth: $\frac{2 \sqrt{L_3 R_3 g_m} + \sqrt{L_3 R_5 g_m} + \sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3} (\sqrt{C_3 R_3 R_5 g_m} + \sqrt{C_3 R_3})}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
 Qz: None
 Wz: None

4 BS

4.1 BS-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) - 1}{2 C_3 L_3 g_m s^2 + 2 g_m + s (C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{L_3 g_m}}{\sqrt{C_3 R_5 g_m} + \sqrt{C_3}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_3 R_5 g_m} + \sqrt{C_3}}{2 \sqrt{C_3} L_3 g_m}$
 K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$

K-HP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$

4.2 BS-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_3} R_3 g_m + \sqrt{L_3} R_5 g_m + \sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3} R_3 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_3}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_3} R_3 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_3}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3} (2\sqrt{L_3} R_3 g_m + \sqrt{L_3} R_5 g_m + \sqrt{L_3})}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$

5 GE

5.1 GE-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 g_m s^2 - C_5 R_3 s + R_3 g_m}{C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s (2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_5} g_m}{2\sqrt{C_5} R_3 g_m + \sqrt{C_5}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_5} R_3 g_m + \sqrt{C_5}}{\sqrt{C_5} L_5 g_m}$
K-LP: R_3
K-HP: R_3
K-BP: $-\frac{R_3}{2 R_3 g_m + 1}$
Qz: $-\frac{\sqrt{L_5} g_m}{\sqrt{C_5}}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$

5.2 GE-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 s^2 + L_5 R_3 g_m s - R_3}{L_5 g_m s + 2 R_3 g_m + s^2 (2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5} R_3 g_m + \sqrt{C_5}}{\sqrt{L_5} g_m}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$
bandwidth: $\frac{g_m}{\sqrt{C_5} (2\sqrt{C_5} R_3 g_m + \sqrt{C_5})}$
K-LP: $-\frac{R_3}{2 R_3 g_m + 1}$
K-HP: $-\frac{R_3}{2 R_3 g_m + 1}$
K-BP: R_3
Qz: $-\frac{\sqrt{C_5}}{\sqrt{L_5} g_m}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$

5.3 GE-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s (2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_5 g_m}}{2\sqrt{C_5 R_3 g_m} + \sqrt{C_5 R_5 g_m} + \sqrt{C_5}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_5 R_3 g_m} + \sqrt{C_5 R_5 g_m} + \sqrt{C_5}}{\sqrt{C_5} L_5 g_m} \\ \text{K-LP: } & R_3 \\ \text{K-HP: } & R_3 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_5 g_m}}{\sqrt{C_5 R_5 g_m} - \sqrt{C_5}} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \end{aligned}$$

5.4 GE-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_5 s^2 - R_3 R_5 + s (L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^2 (2C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (2L_5 R_3 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5 R_3 R_5 g_m} + \sqrt{C_5} R_5}{2\sqrt{L_5 R_3 g_m} + \sqrt{L_5 R_5 g_m} + \sqrt{L_5}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{L_5 R_3 g_m} + \sqrt{L_5 R_5 g_m} + \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (2\sqrt{C_5 R_3 R_5 g_m} + \sqrt{C_5} R_5)} \\ \text{K-LP: } & -\frac{R_3}{2R_3 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_3}{2R_3 g_m + 1} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{QZ: } & -\frac{\sqrt{C_5} R_5}{\sqrt{L_5 R_5 g_m} - \sqrt{L_5}} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \end{aligned}$$

5.5 GE-5 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_5 R_3 g_m s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{L_5 g_m s + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5 R_3 g_m} + \sqrt{C_5} R_5 g_m + \sqrt{C_5}}{\sqrt{L_5 g_m}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{g_m}{\sqrt{C_5} (2\sqrt{C_5 R_3 g_m} + \sqrt{C_5} R_5 g_m + \sqrt{C_5})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{K-BP: } & R_3 \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{C_5} R_5 g_m - \sqrt{C_5}}{\sqrt{L_5 g_m}} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \end{aligned}$$

5.6 GE-6 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_5}R_3g_m + \sqrt{L_5}R_5g_m + \sqrt{L_5}}{2\sqrt{C_5}R_3R_5g_m + \sqrt{C_5}R_5} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_5}R_3R_5g_m + \sqrt{C_5}R_5}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}(2\sqrt{L_5}R_3g_m + \sqrt{L_5}R_5g_m + \sqrt{L_5})} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_5g_m - R_3}{2R_3g_m + R_5g_m + 1} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3R_5g_m - R_3}{2R_3g_m + R_5g_m + 1} \\
\text{K-BP: } & -\frac{R_3}{2R_3g_m + 1} \\
\text{Qz: } & \frac{-\sqrt{L_5}R_5g_m + \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5}R_5} \\
\text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{5.7 \quad GE-7} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^2(C_3L_3R_5g_m - C_3L_3) + s(C_3R_3R_5g_m - C_3R_3) - 1}{2C_3L_3g_ms^2 + 2g_m + s(2C_3R_3g_m + C_3R_5g_m + C_3)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_3}g_m}{2\sqrt{C_3}R_3g_m + \sqrt{C_3}R_5g_m + \sqrt{C_3}} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_3}R_3g_m + \sqrt{C_3}R_5g_m + \sqrt{C_3}}{2\sqrt{C_3}L_3g_m} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_5g_m - 1}{2g_m} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_5g_m - 1}{2g_m} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_3R_5g_m - R_3}{2R_3g_m + R_5g_m + 1} \\
\text{Qz: } & \frac{\sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3}R_3} \\
\text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{5.8 \quad GE-8} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}{C_3L_3s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3R_5g_m - R_3 + s^2(C_3L_3R_3R_5g_m - C_3L_3R_3) + s(L_3R_5g_m - L_3)}{2L_3g_ms + 2R_3g_m + R_5g_m + s^2(2C_3L_3R_3g_m + C_3L_3R_5g_m + C_3L_3) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_3}R_3g_m + \sqrt{C_3}R_5g_m + \sqrt{C_3}}{2\sqrt{L_3}g_m} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2g_m}{\sqrt{C_3}(2\sqrt{C_3}R_3g_m + \sqrt{C_3}R_5g_m + \sqrt{C_3})} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_5g_m - R_3}{2R_3g_m + R_5g_m + 1} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3R_5g_m - R_3}{2R_3g_m + R_5g_m + 1} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_5g_m - 1}{2g_m} \\
\text{Qz: } & \frac{\sqrt{C_3}R_3}{\sqrt{L_3}} \\
\text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}
\end{aligned}$$

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 s + R_5 g_m - 1}{C_3 C_5 R_5 s^2 + 2g_m + s(C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m}{C_3 C_5 R_5}$
 K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_5}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 s + R_3 g_m}{C_3 C_5 R_3 s^2 + g_m + s(C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{g_m}}{C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5}{C_3 C_5 R_3}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_3}{C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{C_3 C_5 R_3 R_5 s^2 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s(C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}{C_3 C_5 R_3 R_5}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5}{C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s(C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^2(C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3) + s(C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}}}{C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5}$
 wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3}}$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3}} (C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3 R_5 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}}}$$

K-LP: R_3

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3}{C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5}$$

Qz: None

Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

$$\mathbf{9.1 \quad X-INVALID-ORDER-1} \quad Z(s) = (\infty, \infty, R_3, \infty, R_5, \infty)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$$

$$\mathbf{9.2 \quad X-INVALID-ORDER-2} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s (2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.3 \quad X-INVALID-ORDER-3} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s (2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.4 \quad X-INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s (2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.5 \quad X-INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m + s (C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 s + g_m}{C_3 C_5 s^2 + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^2 (C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 g_m s^2 - C_5 s + g_m}{C_3 C_5 L_5 g_m s^3 + C_3 C_5 s^2 + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s - 1}{C_3 C_5 L_5 s^3 + C_3 s + 2g_m + s^2 (C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_3 C_5 L_5 g_m s^3 + s^2 (C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_5 s^2 - R_5 + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_3 C_5 L_5 R_5 s^3 + 2R_5 g_m + s^2 (C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m) + s (C_3 R_5 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 g_m s + R_5 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_3 C_5 R_5 + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 g_m s^2 - C_5 R_3 s + R_3 g_m}{C_3 C_5 L_5 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 s^2 + L_5 R_3 g_m s - R_3}{C_3 C_5 L_5 R_3 s^3 + 2R_3 g_m + s^2 (C_3 L_5 R_3 g_m + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_3 C_5 L_5 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_5 s^2 - R_3 R_5 + s (L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 s^3 + 2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 + 2L_5 R_3 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_3 g_m s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2 g_m + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 s^2 + g_m + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^2 (2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^2 (2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_5 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}{C_3 C_5 L_5 g_m s^3 + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_3 s^3 + s^2 (C_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_5) + s (-C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{2 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_5 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_3 C_5 L_5 g_m s^3 + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 s^3 - R_5 + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_3 R_3 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{2 R_5 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (2 C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 s^3 + C_3 L_3 g_m s^2 - C_5 s + g_m}{2C_3 C_5 L_3 g_m s^3 + C_3 C_5 s^2 + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) - 1}{2C_3 C_5 L_3 R_5 g_m s^3 + 2g_m + s^2 (C_3 C_5 R_5 + 2C_3 L_3 g_m) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 g_m s^2 + g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{2C_3 C_5 L_3 g_m s^3 + s^2 (C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 - C_3 C_5 L_3 s^3 - C_5 s + g_m + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m)}{C_3 C_5 s^2 + s^3 (2C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 s^4 + C_3 L_3 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + s^2 (-C_3 L_3 - C_5 L_5) - 1}{2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + C_3 C_5 L_5 s^3 + C_3 s + 2g_m + s^2 (2C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (2C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{2C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m s^4 + 2R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m) + s (C_3 R_5 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 s^2 + L_3 g_m s}{C_3 C_5 L_3 s^3 + C_5 s + g_m + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_5 s^2 + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{C_3 C_5 L_3 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_5 g_m) + s (C_5 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 g_m s^3 - C_5 L_3 s^2 + L_3 g_m s}{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + C_3 C_5 L_3 s^3 + C_5 s + g_m + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 s^3 + L_3 L_5 g_m s^2 - L_3 s}{C_3 C_5 L_3 L_5 s^4 + s^3 (C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 + C_5 L_5) + s (2 L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 g_m s^3 + L_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_5 s^3 - L_3 R_5 s + s^2 (L_3 L_5 R_5 g_m - L_3 L_5)}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^4 + R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_5 + 2 L_3 L_5 g_m) + s (2 L_3 R_5 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$9.46 \quad \text{X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_5 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (2 L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$9.47 \quad \text{X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_5 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$9.48 \quad \text{X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 s^3 + g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}{2 C_3 C_5 L_3 g_m s^3 + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$9.49 \quad \text{X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2 C_3 C_5 L_3 R_5 g_m s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$9.50 \quad \text{X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2 C_3 C_5 L_3 g_m s^3 + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$9.51 \quad \text{X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (-C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (-C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^3 (2 C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$9.52 \quad \text{X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 s^4 + s^3 (-C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (-C_3 L_3 + C_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_5) + s (-C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3)}$$

$$9.53 \quad \text{X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (2 C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$9.54 \quad \text{X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (-C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_5 + C_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_3 R_3 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m s^4 + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (2 C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 + C_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_3 s^2 + L_3 R_3 g_m s}{C_3 C_5 L_3 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3) + s (C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_3 R_5 s^2 + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m + R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_5) + s (C_5 R_3 R_5 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_3) + s (C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^3 - C_5 L_3 R_3 s^2 + L_3 R_3 g_m s}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_3 s^3 + L_3 L_5 R_3 g_m s^2 - L_3 R_3 s}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^4 + R_3 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_3 + L_3 L_5 g_m) + s (2 L_3 R_3 g_m + L_3 + L_5 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3)}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^3 - L_3 R_3 R_5 s + s^2 (L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - L_3 L_5 R_3)}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^4 + R_3 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 L_3 L_5 R_3 g_m + L_3 L_5 R_5 g_m + L_3 L_5) + s (2 L_3 R_3 R_5 g_m + L_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m + L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_5 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_3) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_3 + L_3 L_5 g_m) + s (2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3 + L_5 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_3) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_3) + s (C_5 R_3 R_5 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m - C_5 L_3) + s (-C_5 R_3 + L_3 g_m)}{g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_5) + s (-C_5 R_3 R_5 + L_3 R_5 g_m - L_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_5 g_m) + s (2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + L_3 g_m)}{g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m - C_5 L_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (-C_5 R_3 + L_3 g_m)}{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^4 - R_3 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_3 - C_5 L_5 R_3 + L_3 L_5 g_m) + s (-L_3 + L_5 R_3 g_m)}{2 R_3 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (2 L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + L_3 g_m)}{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^4 - R_3 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_3 - C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_5 g_m - L_3 L_5) + s (-L_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (2 C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_5 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5 + 2 L_3 L_5 g_m) + s (2 L_3 R_5 g_m + 2 L_5 R_3 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3 + L_3 L_5 g_m) + s (L_3 R_5 g_m - L_3 + L_5 R_3 g_m)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (2 L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (-C_5 R_3 R_5 + L_3 R_5 g_m - L_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 s^3 + C_3 L_3 R_3 g_m s^2 - C_5 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^3 - C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 - C_3 C_5 L_3 R_3 s^3 - C_5 R_3 s + R_3 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m)}{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^4 + C_3 L_3 L_5 R_3 g_m s^3 + L_5 R_3 g_m s - R_3 + s^2 (-C_3 L_3 R_3 - C_5 L_5 R_3)}{2 R_3 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 + C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.81 \quad X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^4 - R_3 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_3) + s^2 (-C_3 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_5 + C_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 + 2 L_5 R_3 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

9.82 X-INVALID-ORDER-82 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3L_3L_5R_3g_ms^3 + L_5R_3g_ms + R_3R_5g_m - R_3 + s^4(C_3C_5L_3L_5R_3R_5g_m - C_3C_5L_3L_5R_3) + s^2(C_3L_3R_3R_5g_m - C_3L_3R_3 + C_5L_5R_3R_5g_m - C_5L_5R_3)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_5R_5g_m + C_3C_5L_3L_5) + s^3(C_3C_5L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_5R_3 + C_3L_3L_5g_m) + s^2(2C_3L_3R_3g_m + C_3L_3R_5g_m + C_3L_3 + C_3L_5R_3g_m + 2C_5L_5R_3g_m + C_5L_5R_5g_m + C_5L_5) + s(C_3R_3R_5g_m + C_3R_3 + L_5g_m) + 1}$$

9.83 X-INVALID-ORDER-83 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3R_3R_5s^3 - C_5R_3R_5s + R_3R_5g_m - R_3 + s^4(C_3C_5L_3L_5R_3R_5g_m - C_3C_5L_3L_5R_3) + s^2(C_3L_3R_3R_5g_m - C_3L_3R_3 + C_5L_5R_3R_5g_m - C_5L_5R_3)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_5R_5g_m + C_3C_5L_3L_5) + s^3(2C_3C_5L_3R_3R_5g_m + C_3C_5L_3R_5 + C_3C_5L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_5R_3) + s^2(C_3C_5R_3R_5 + 2C_3L_3R_3g_m + C_3L_3R_5g_m + C_3L_3 + 2C_5L_5R_3g_m + C_5L_5R_5g_m + C_5L_5) + s(C_3R_3R_5g_m + C_3R_3 + L_5g_m) + 1}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5R_3R_5s^2 + R_5g_m + s(C_3R_3R_5g_m - C_3R_3 - C_5R_5) - 1}{2g_m + s^2(2C_3C_5R_3R_5g_m + C_3C_5R_5) + s(2C_3R_3g_m + C_3R_5g_m + C_3 + 2C_5R_5g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{g_m}{2R_3g_m+1}} + \sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{g_m}{2R_3g_m+1}}}{2C_3R_3g_m + C_3R_5g_m + C_3 + 2C_5R_5g_m}$

wo: $\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_3C_5R_3R_5g_m + C_3C_5R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_3C_5R_3R_5g_m + C_3C_5R_5}}(2C_3R_3g_m + C_3R_5g_m + C_3 + 2C_5R_5g_m)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{g_m}{2R_3g_m+1}} + \sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{g_m}{2R_3g_m+1}}}$

K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$

K-HP: $-\frac{R_3}{2R_3g_m+1}$

K-BP: $\frac{C_3R_3R_5g_m - C_3R_3 - C_5R_5}{2C_3R_3g_m + C_3R_5g_m + C_3 + 2C_5R_5g_m}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$

11 X-PolynomialError